Kostnadsbegreper og Kalkulatoriske kostnader

Læreboka kap 3 og 4

Erik Fremstad

Agenda

- Dagens læringsutbytter
- **Teoridel 1 – Kostnadsbegreper**
- *Studentoppgave 2,3*
- Pause
- **Teoridel 2 – Kalkulatoriske kostnader**
- *Studentoppgave 1*
- Oppsummering

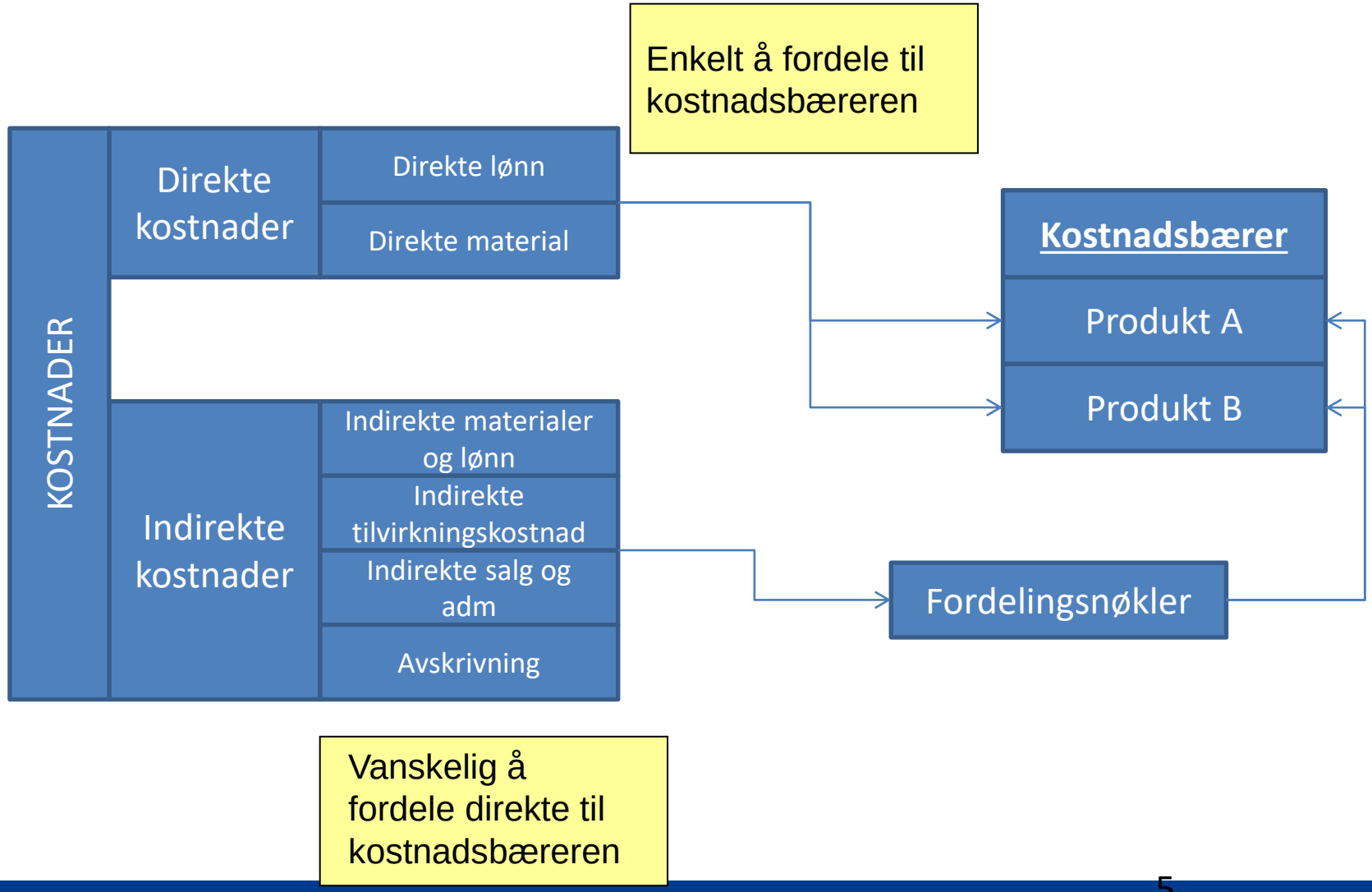
Dagens læringsutbytter

- **Studentene skal kunne *forstå* og *forklare*:**
  - Relevante kostnadsbegreper:
    - Kostnadsbærer og kostnadssted
    - Direkte kostnader og indirekte kostnader
    - Faste og variable kostnader
    - Aktivitetskostnader – ABC
  - Sentrale begreper rettet mot beslutninger.
  - Hva avskrivinger er og ulike metoder for avskrivinger.
  - Hva kalkulatoriske kostnader er og hvordan disse skal beregnes.

Kostnader: kostnadsbærer og kostnadssted

- Fordeling av kostnadene – varer og tjenester.
- Kostnadsbærer, kan også benyttes på:
  - Produktgrupper
  - Kunder og kundegrupper
  - Prosjekter eller aktiviteter
  - Avdelinger (kostnadssted)
  - Aktiviteter (fordeling etter ABC metoden)
  - Ressurser
- Kostnadsarter = konto, finansregnskapet (lønn, varer, avskrivning mv)

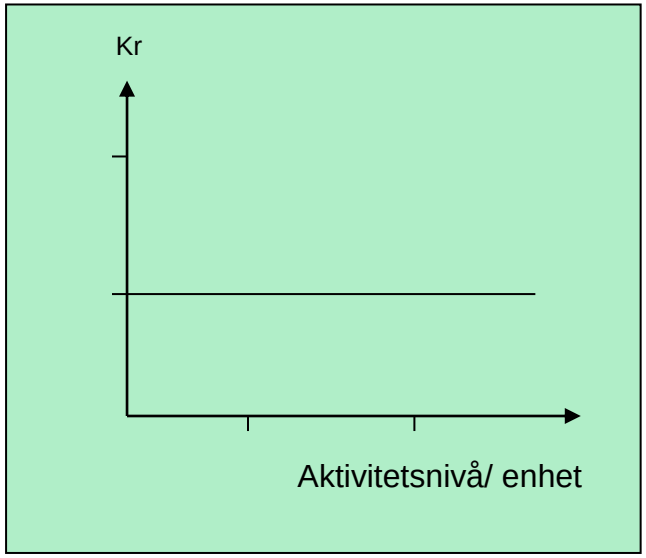
Kostnadsoversikt



Faste og variable kostnader

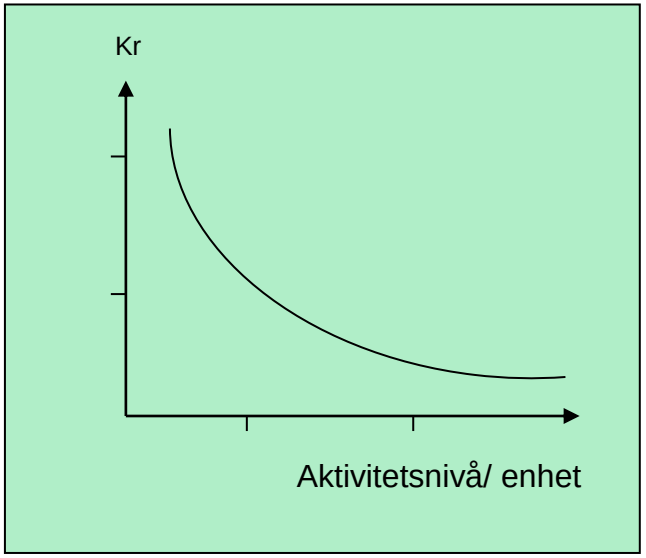
- Gruppering av kostnader etter hvordan de reagerer på aktivitetsnivået.
- **Forutsetninger:** tidshorisonten og relevant område.
- Påvirkes ikke av endringer i produksjonen på kort sikt

Faste kostnader



Totale faste kostnader

Endrer seg ikke selv om aktiviteten endrer seg.

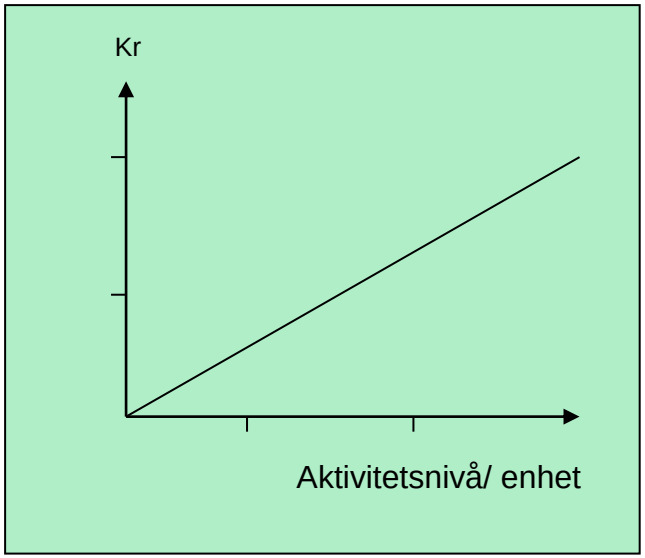


Faste kostnader pr enhet

Blir lavere jo større aktiviteten er.

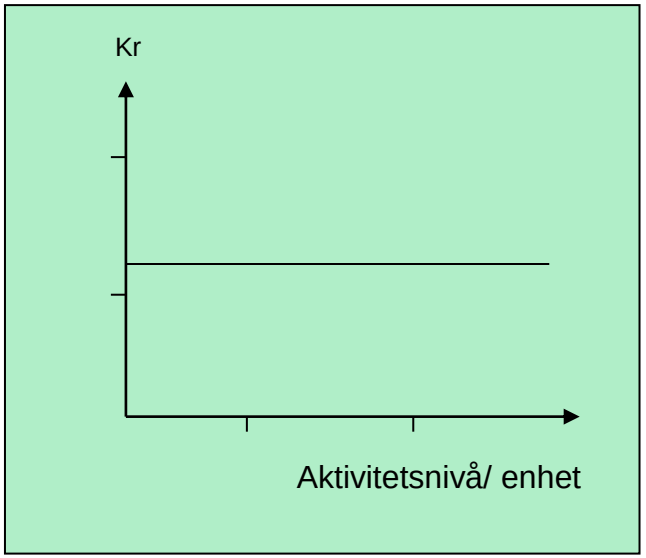
Variable kostnader

- Påvirkes av endringer i produksjonsvolum



Totale variable kostnader

Endrer seg i takt med endringen i aktiviteten.



Variable kostnader pr enhet

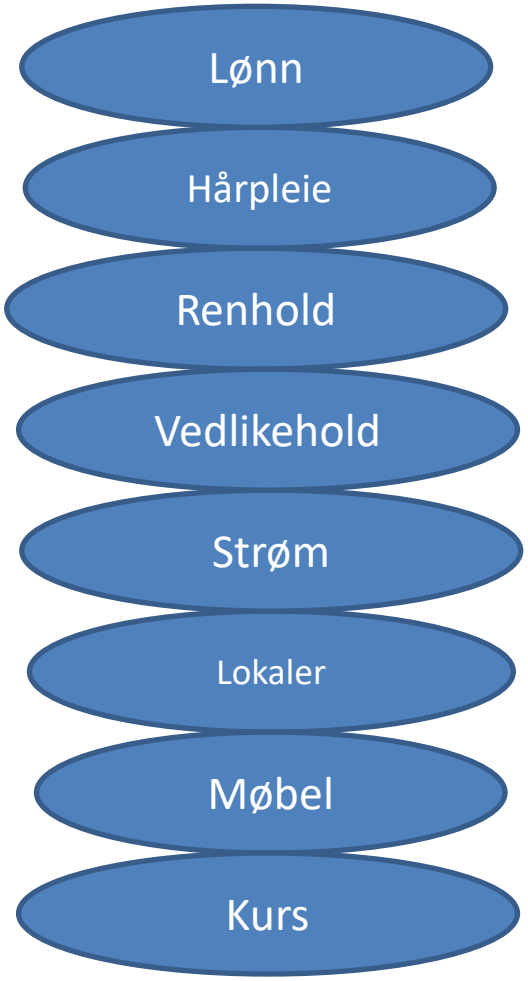
Er lik innenfor relevant område forutsatt proporsjonale kostnader.

Direkte og indirekte kostnader

- Direkte kostnader
  - Henføres direkte til kostnadsbæreren
  - Klar årsakssammenheng

- Indirekte kostnader
  - Vanskelig å henføre direkte til kostnadsbæreren
  - Ikke åpenbar sammenheng mellom innsats og forbruk
  - Fordeles med nøkler

Eksempel - Frisørsalong



	Direkte	Indirekte
Variable		
Faste		

9

Viktige kostnadsarter

- **Lønnskostnader** – kontogruppe 5 i finansregnskapet. Inneholder lønn og lønnsavhengige kostnader.
- **Materialkostnader** – ulike begreper for varer:
  - Råvarer – materialer til bedriftens produksjon.
  - Handelsvarer – ferdige produkter som kjøpes inn og selges videre uten bearbeiding.
  - Ferdigvarer – produksjonsvirksomhetens ferdigproduserte varer.
  - Varer i arbeid – produkter som er delvis ferdige ved periodens slutt.

Tilvirkningskostnader

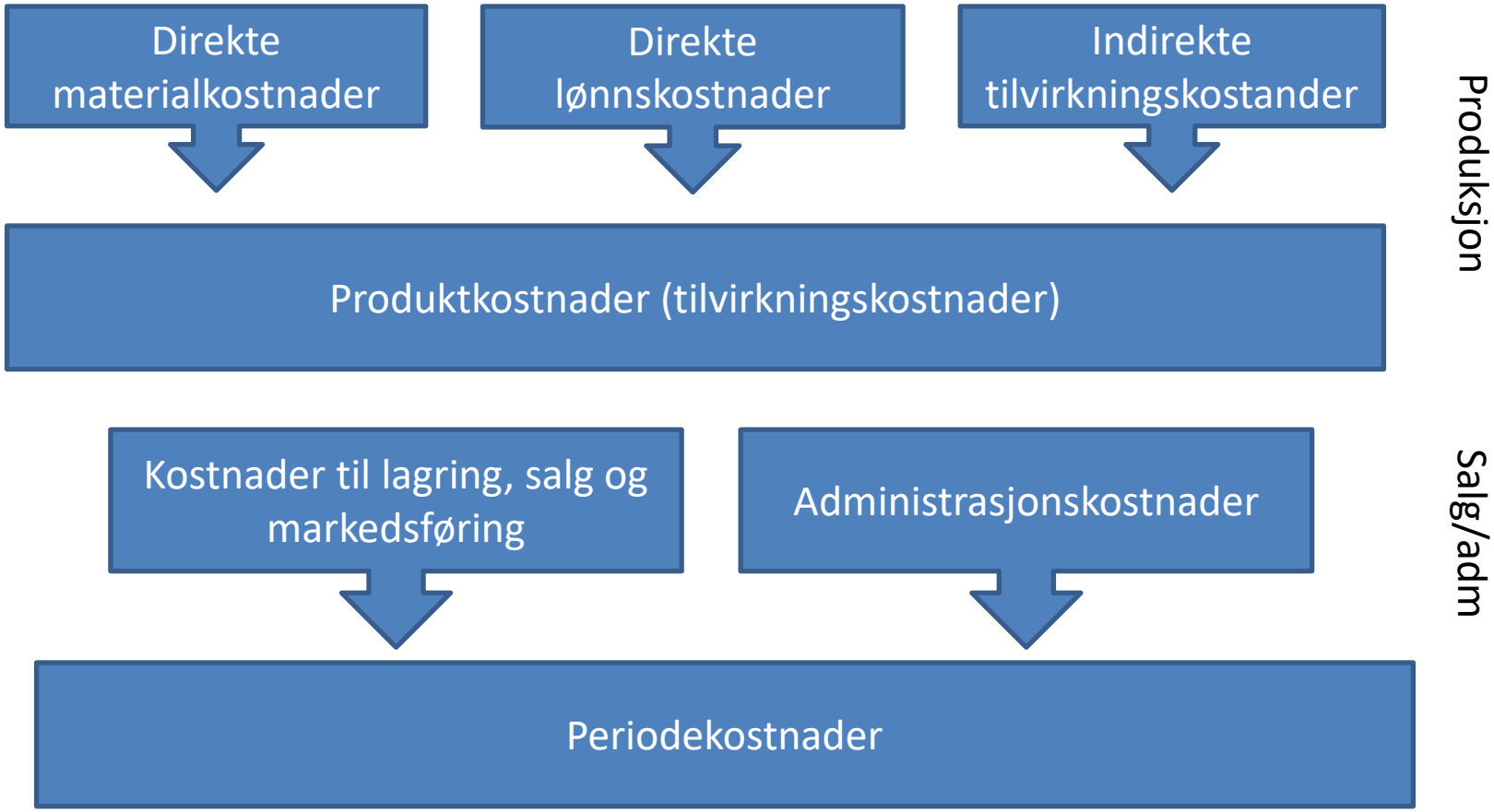
- Kostnader knyttet til fremstilling/tilvirkning av et produkt eller tjeneste
  - Håndteringskostnader
  - Indirekte materialer
  - Indirekte lønnskostnader, inkludert sosiale kostnader
  - Avskrivninger på maskiner og inventar som benyttes i produksjonen
  - Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr benyttet til produksjon
  - Renter på kapital investert i maskiner og utstyr i produksjon
  - Elektrisk kraft

Periodekostnad og produktkostnad

- Produktkostnader – kostnader forbundet med produksjon eller handel av varer og tjenester. Er en del av beholdningsverdiene. Typisk materialkostnader, råvarer, direkte lønn mv.

- Periodekostnad – kostnader som ikke inkluderes som produktkostnader, tilvirkningskostnader eller innkjøpskostnader. Skal normalt sett ikke inkluderes i beholdningsverdier. Typisk salg og administrasjonskostnader.

Periodekostnad og produktkostnad



Metoder for beholdnings- og kostnadsvurdering:

- **FIFO** – (first in, first out). De enhetene som har ligget lengst på lageret brukes først.
- **Gjennomsnittspriser** – gjennomsnittspris beregnes og brukes ved verdsetting av varelageret.
- **LIFO** – (last in, first out). De enhetene som har ligget kortest på lageret brukes først.
- **Gjenanskaffelsesprinsippet** – lageret verdsettes til gjenanskaffelsespris. En verdsetter da lageret til den verdi det koster å kjøpe samme antall enheter i dag.

Avskrivinger

- Anleggsmidler skal vurderes til **anskaffelseskost.**
- Anleggsmidler med **begrenset økonomisk levetid** skal **avskrives** etter en fornuftig avskrivingsplan.
- Skatteloven gir anledning til kostnadsføring av driftsmidler med:
  - kostpris under kr 15 000
  - en levetid på mindre enn tre år

15

Avskrivingsmetoder

- **Lineær avskriving** – avskrivingsbeløpet fordeles med like store beløp hver periode fordelt over driftsmiddelets levetid.

$$\frac{\text{Kostpris - Utrangeringsverdi}}{\text{Økonomisk levetid}} = \text{Årlig avskrivingsbeløp}$$

- **Saldometoden** – innebærer at det hvert enkelt år avskrives med en konstant prosent av bokført verdi ved årets begynnelse. Avskrivingssatsen kalles saldosats.

$$\text{Avskrivingsbeløp} = \text{saldo pr. 1.1} * \text{saldosats}$$

Oppgave

- Løs oppgave 2 og 3

Selvkostkalkyle

	Eksempel
Direkte materialer	Melk, kakao, sukker ++
+ Direkte lønn	+ Lønn produksjonsmedarbeider
+ Indirekte kostnader i tilvirkningen	+ Avskr maskin, lager (VIA), teknisk
= Sum tilvirkningskostnader	= Sum tilvirkningskostnader
+ Indirekte kostnader salg og adm	+ Lønn direktør, kontor, markedsføring
= Selvkost	= Selvkost
+ Fortjeneste	+ Fortjeneste
= SALGSPRIS	= SALGSPRIS

18

Bidragskalkyle

Eksempel

Direkte materialer	Melk, kakao, sukker ++
+ Direkte lønn (VK)	+ Lønn produksjonsmedarbeider
+ Indirekte variable kostnader i tilvirkningen	+ strøm, emballasje, inntransport mv.
= Sum tilvirkningskostnader	= Sum tilvirkningskostnader
+ Indirekte variable kost salg og adm	+ uttransport, selgere, provisjoner
= Totale variable kostnader (minimumskost)	= Totale variable kostnader (minimumskost)
+ Dekningsbidrag	+ Dekningsbidrag
= SALGSPRIS	= SALGSPRIS

19

Aktivitetsbaserte kostnader (ABC) – kort intro

- Fokus på at aktiviteter driver kostnadene for å fremstille produktet/tjenester
- Det er en metode for å få fordelt indirekte kostnader ved fremstilling av varer og tjenester der de faktisk oppstår og brukes.
- En viktig årsak til ABC-konseptets popularitet er at det tilbyr grep for effektiv kostnadskontroll ved at ledelsen får godt synliggjort hvor og hvordan kostnader oppstår.
- Metoden har tatt mer og mer over for de tradisjonelle metodene for produktkalkulasjon (selvkost og bidragsmetoden).

20

Kalkulatoriske kostnader

- Er ***kostnader*** som ***ikke har*** noen direkte ***tilknytning til utgiftene*** og som ikke fører til utbetalinger eller har noe bilag i regnskapet.

- Kostnadsberegningen skjer fordi en tilsvarende utgift i finansregnskapet mangler, eller fordi beløpet i finansregnskapet ikke gir riktig uttrykk for forbruket av produksjonsfaktorer i perioden.
- Kalkulatoriske kostnader er basert på alternativkostnad

Kalkulatoriske renter

- Er ***kostnader*** som belastes for ***bruken av penger*** uavhengig av hvor de kommer fra (rentebærende lån eller egenkapital).
- ***Rentefri kreditt*** (leverandørgjeld, skyldig mva, arbeidsgiveravgift, feriepenger og forskudd fra leverandører).
- ***Rentefoten*** – høyere enn om egenkapitalen ble plassert i bank pga høyere risiko ved å skyte inn penger i bedriften.
  - Skal gjenspeile beste alternative anvendelse

Resultat i finansregnskapet
- Kalkulatorisk rente
= Resultat i internregnskapet etter rente

Periodens renter av gjeld
+ kalkulatoriske renter av egenkapital
= Periodens rentekostnader

Kalkulatoriske avskrivinger og eierlønn

- ***Kalkulatoriske avskrivinger –*** er avskrivinger beregnet etter andre prinsipper enn i finansregnskapet. Gjenanskaffelsesverdi er mye brukt.
  - Avskrivning vil i utgangspunktet kunne defineres som en kalkulatorisk kostnad da den ikke er betalbar.
- ***Kalkulatorisk eierlønn –*** for å se om en virksomhet går med overskudd må normal lønn for eierens innsats belastes som kostnad i internregnskapet selv om ikke hele beløpet er registrert som lønn i finansregnskapet.

Eksempel – Kalkulatoriske avskrivninger

- Et produkt benytter en maskin som er ferdig avskrevet
  - Kalkylen jfr finansregnskapet har ingen avskrivningssats ved vurdering av tilvirkningskostnad
    - **Regnskapsloven** bruker historisk-kost prinsippet (dvs *anskaffelseskostnaden)*
  - Produktet fremstår nå med ”lav” produksjonskostnad per enhet
  - Risiko for å fatte beslutning på feil grunnlag dersom maskinen/anlegget må utrangeres og erstattes om kort tid
    - Gjelder eksempelvis ved investeringsanalyser og forhandling om sortiment mot kunder
- Legger til grunn gjenanskaffelsesprinsipper
  - Kalkylen oppdateres med en ”riktig” belastning på avskrivninger
  - ”Forskutterer” forventet avskrivning. Sikrer at enheten er i stand til å reinvestere seg selv.

Eksempel – Kalkulatoriske avskrivninger

- Driftsregnskapet

	År 1	År 2
Driftsinntekter	3 000 000	3 000 000
Direkte materialer	1 000 000	1 100 000
Lønn produksjon 1	700 000	750 000
Lønn produksjon 2	300 000	300 000
Emballasje	50 000	60 000
Sum direktekostnader	**2 050 000**	**2 210 000**
Lønn øvrig adm	150 000	150 000
Energi	100 000	100 000
Avskrivninger	200 000	
Rep og vedlikehold	100 000	100 000
Salg og øvrig adm kost	250 000	250 000
Sum øvrig kostnader	**800 000**	**600 000**
Resultat	**150 000**	**190 000**

År 2
3 000 000
1 100 000
750 000
300 000
60 000
2 210 000
150 000
100 000
200 000
100 000
250 000
800 000
-10 000

Kalkulatorisk avskrivning lagt inn i år 2 i internregnskapet

Kalkulatoriske husleie

- Beregnes og settes av som et alternativ til kalkulatorisk rente og kalkulatoriske avskrivinger.
- Verdi som benyttes er ofte markedsleie.

Eksempel:

- Datadeler AS eier et forretningsbygg:
  - Nedbetalt lån.
  - Pr i dag bruker de hele bygget, er det effektiv utnyttelse av ressursene?
  - Markedsverdien for hele bygget er på 2.000.000 kroner og undersøkelser viser at de trenger bare 70 % av lokalene. De resterende 30 % kan de leie ut til markedspris.
  - Hva bør settes av som kalkulatorisk husleie i internregnskapet?

Kalkulatoriske tap på fordringer

- For å ***utligne svingninger*** i tap beregnes det en ***årlig sats*** ut i fra et gjennomsnitt fra siste års tap.
- Det skal beregnes av ***salgsinntekten.***
- Datadeler AS hadde i 2008:
  - En salgsinntekt på 1.500.000 kroner.
  - Tap på fordringer har de siste årene utgjort 3 %.
  - Hva bør settes opp i internregnskapet som tap på fordringer?

Oppgave

- Gjør oppgave 1